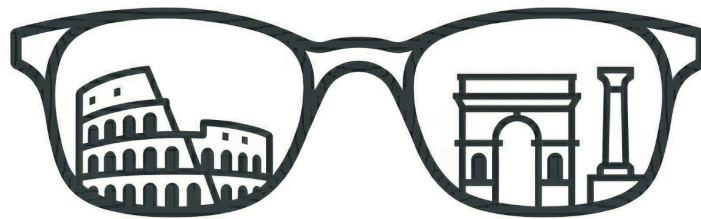


Università degli Studi di Salerno

Corso di Interazione Uomo Macchina

Progetto: GazeIT
Assignment 2



GazeIT

Data: 08/05/2026

Partecipanti:

Nome	Matricola
Andrea Generale	0512119134
Mario Di Feo	0512119320

Indice

Indice	2
1. Casi d'uso	3
2. Revisione personaggi	7
3. Analisi comparativa	8
4. Prototipazione	11
5. Distribuzione carico lavoro	15

1. Casi d'uso

In base alle Personas, abbiamo sviluppato degli scenari, essi sono:

- Scenario Lorenzo (Guida) -> Casi d'uso: UC 1 e UC 6
- Scenario Chloe (Barriera Linguistica) -> Casi d'uso: UC 1, UC 2 e UC 4
- Scenario Arturo (Barriera sensoriale) -> Casi d'uso: UC 1 e UC 3
- Scenario Elena (Turista Perfezionista) -> Casi d'uso: UC 1 e UC 4

UC 1: Apertura Menù

Attore: Turista o guida.

Entry Condition: L'utente indossa il sistema AR.

Flusso di eventi:

1. L'utente utilizza un pulsante presente sul dispositivo

Exit Condition: L'utente visualizza il menù tramite il sistema AR.

UC 2: Selezione lingua

Attore: Turista o guida.

Entry Condition: L'utente sta visualizzando il menù tramite AR [UC1].

Flusso di eventi:

1. L'utente identifica il button AR rappresentante una bandiera e lo clicca
2. Viene visualizzata la lista di lingue disponibili
3. Sceglie quella che gli serve

Exit Condition: L'utente ora utilizzerà le funzioni del dispositivo come traduzione o sottotitoli nella lingua da lui scelta.

Eccezioni e Flussi alternativi: l'utente non seleziona nessuna lingua e con il button AR "indietro" annulla la selezione della lingua tornando al menù

UC 3: Attivazione/disattivazione sottotitoli.

Attore: Turista o guida.

Entry Condition: L'utente ha aperto il menù come nell'UC1 ed ha già selezionato una lingua tramite l'UC2.

Flusso di eventi:

1. L'utente seleziona la voce "Sottotitoli" dal menù.
2. L'utente seleziona il pulsante On o Off in base allo stato attuale.

Exit Condition: L'utente ha attivato o disattivato i sottotitoli e li riesce a vedere tramite il sistema AR.

Eccezioni e Flussi alternativi: è possibile modificare impostazioni sui sottotitoli, come grandezza, opacità e colore.

UC 4: Gestisci Info Point.

Attore: Turista.

Entry Condition: L'utente ha aperto il menù come nell'UC1.

Flusso di eventi:

1. L'utente seleziona la voce "Gestisci infopoint" dal menù.
2. L'utente seleziona il pulsante Nascondi o Mostra in base allo stato attuale.

Exit Condition: l'utente ha reso visibili o nascosti gli infopoint dal sistema AR.

Eccezioni e Flussi alternativi: è possibile modificare impostazioni sugli infopoint, come grandezza, opacità e colore.

UC 5: Espansione pop-up

Attore: Turista.

Entry Condition: Il turista si trova davanti ad un monumento/oggetto di interesse e ha gli info point attivi [UC4]

Flusso di eventi:

1. Per l'oggetto che il turista sta vivendo, è disponibile un pop-up descrittivo visualizzato come piccola notifica
2. Il turista interagisce con esso attraverso un tocco in AR
3. Il pop-up si apre fornendo le informazioni via testo

Exit Condition: Il turista può godere delle informazioni/ approfondimenti che il pop-up fornisce sull'elemento di interesse

UC 6: Trasmissione broadcast di contenuti

Attore: Guida.

Entry Condition: La guida sta visualizzando il menù tramite AR [UC1].

Flusso di eventi:

1. L'utente identifica il button AR rappresentante la condivisione e lo clicca
2. Viene visualizzata la lista delle risorse video/AR disponibili alla condivisione in broadcast
3. Sceglie quella che gli serve e la seleziona
4. Conferma con il button apposito

Exit Condition: Tutti gli utenti del tour stanno visualizzando in AR la risorsa che la guida ha scelto di condividere

Eccezioni e Flussi alternativi: 6.1 l'utente non seleziona nessuna risorsa e con il button AR "indietro" annulla la selezione tornando al menù. 6.2 la guida vuole interrompere la trasmissione e userà il button apposito di stop che gli è apparso contestualmente alla partenza della trasmissione.

2. Revisione personaggi

Non sono state rilevate modifiche alle personas già rilevate.

3. Analisi comparativa

3. Analisi Comparativa dei Lavori Correlati

Per progettare l'ecosistema *GazeIT*, abbiamo analizzato i sistemi attualmente esistenti sul mercato che tentano di risolvere parzialmente i problemi di fruizione culturale e barriera linguistica. L'analisi si è concentrata su due filoni principali: i sistemi AR per il *broadcasting* museale e gli smart glasses per la traduzione istantanea.

3.1 Sistemi AR per Musei e Siti Archeologici (Broadcasting Locale)

Abbiamo preso in esame le soluzioni enterprise che offrono tour in realtà aumentata, in particolare **Epson Moverio accoppiati al software GuidiGO (AR Composer)** e le soluzioni integrate di **ArtGlass** (utilizzate in siti celebri come la Domus Aurea). Questi sistemi permettono alla guida turistica di "spingere" contenuti AR (es. ricostruzioni 3D) direttamente sui visori dei turisti presenti.

- **Punti di forza:** Il vantaggio principale di queste piattaforme (in particolare GuidiGO) è la robustezza della sincronizzazione e la regia centralizzata. Questo soddisfa perfettamente il bisogno di *Personal Control* della nostra Persona "Guida Turistica", permettendogli di orchestrare l'attenzione del gruppo senza dispersioni.
- **Debolezze:** L'interazione risulta fortemente passiva per il turista. Il visitatore "subisce" il contenuto scelto dalla guida, senza poter esplorare autonomamente i dettagli o gestire il flusso informativo. Inoltre, l'hardware risulta spesso intrusivo e isolante.

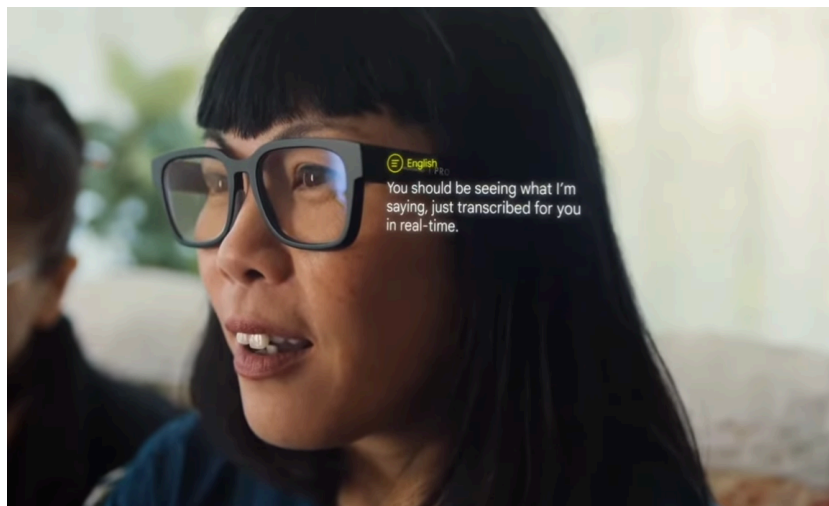


Epson Moverio X Museo di Santa Giulia - Brescia

3.2 Sistemi di Traduzione Istantanea Wearable

Per l'abbattimento delle barriere linguistiche e uditive, abbiamo analizzato i recenti sviluppi degli smart glasses AI-driven, come i prototipi **Google AR Translate Glasses** o i dispositivi audio come i **Ray-Ban Meta**.

- **Punti di forza:** Sono sistemi hands-free e heads-up. I Google AR Glasses, ad esempio, proiettano i sottotitoli tradotti direttamente nel campo visivo dell'utente. Questo è un elemento fondamentale per la nostra Persona "Turista Straniera", poiché le permette di seguire la narrazione senza dover distogliere lo sguardo per fissare lo schermo di uno smartphone, mantenendo l'immersione nel sito culturale.
- **Debolezze:** Questi sistemi sono progettati prevalentemente per conversazioni *one-to-one* ravvicinate. In un contesto museale rumoroso e affollato, o con una guida distante alcuni metri, i microfoni faticano a isolare l'audio correttamente. Inoltre, mancano totalmente di funzionalità legate alla fruizione visiva del patrimonio artistico in AR.



Google AR Translate Glasses - Teaser

3.3 Sintesi e Idee Prese in Prestito

In base a questa analisi, il design di *GazeIT Guide* non copierà un singolo prodotto, ma combinerà i punti di forza dei sistemi esaminati in modi nuovi, scartandone i difetti:

- **Da GuidiGO/ArtGlass** prenderemo in prestito il concetto di regia centrale per la guida, garantendo che il professionista possa inviare contenuti AR simultaneamente a tutti.
- **Dai Google AR Glasses e Ray-ban Meta** prenderemo in prestito la traduzione tramite sintesi vocale e la sovrimpressione dei sottotitoli in tempo reale e il design leggero, per abbattere la barriera linguistica di turisti stranieri o ipoacusici senza isolarli dall'ambiente.
- **L'Innovazione GazeIT:** Per risolvere la passività dei sistemi museali attuali, combineremo questi due mondi in un approccio ibrido. Mentre la guida controlla i contenuti visivi principali, il turista manterrà l'autonomia locale su alcune funzioni cruciali tramite un'app, il tracciamento oculare o riconoscimento dei gesti: potrà attivare/disattivare la traduzione ed i sottotitoli in tempo reale, e decidere se espandere o ridurre gli "info-point" informativi per approfondire i dettagli in totale autonomia.

4. Prototipazione

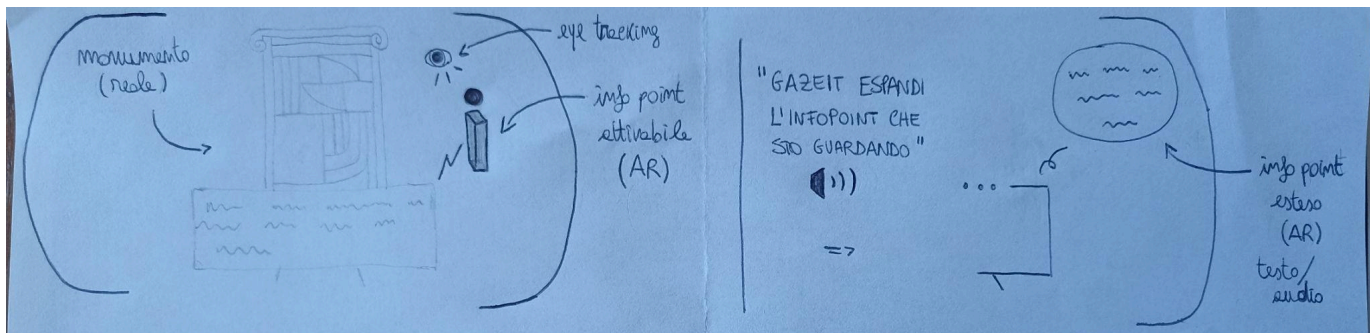
Per la prototipazione abbiamo utilizzato 2 approcci differenti:

- Nell'idea A, abbiamo descritto un flusso di eventi e come un utente può svolgerlo.
- Nell'idea B, abbiamo rappresentato l'interfaccia con cui l'utente va ad interagire quando svolge alcune operazioni.

Idea A: "Hands-Free" (Gaze & Voice).

- **Concetto:** Il sistema è controllato solo dallo sguardo e dalla voce. Il turista fissa un'icona flottante per 2 secondi (tracciamento oculare) e per "cliccarla" dice "GazeIT, espandi il pop-up".
- **Utenti di riferimento:** Tutte le personas individuate.
- **Pro:** Libertà totale.
- **Contro:** Rischio di attivazioni involontarie o problemi in ambienti rumorosi.
- **Storyboard:**

Nel seguente mockup è rappresentato l'esempio in cui l'utente espande un info point. In generale qualsiasi operazione che si vuole svolgere avviene via comando vocale preceduto dalla formula "GazeIT..." e per gli elementi AR si aggiunge la componente di eye-tracking.



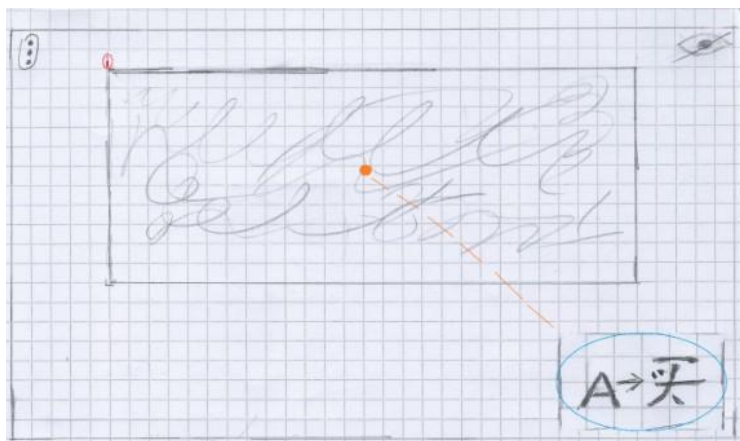
Idea B: Il paradigma a "Micro-Gesti" + Tracciamento Oculare (Gaze & Pinch)

- **Concetto:** L'interfaccia è ridotta al minimo per non ostruire la vista . L'utente usa lo sguardo (Gaze) per puntare un elemento visivo e un micro-gesto impercettibile delle dita (es. unire pollice e indice lungo i fianchi, stile Apple Vision Pro) per confermare l'azione.
- **Utenti di riferimento:** Chloe e Arturo.
- **Pro:** Controllo preciso ed indisturbato.
- **Contro:** Possibilità di microgesti accidentali o difficoltà per alcuni tipi di utenti.
- **Storyboard :**
Per chiarezza di presentazione, in azzurro è indicato dove è presente lo sguardo dell'utente, mentre in arancione sono il tracciamento del movimento dello sguardo.

Frame 1 (Stato Iniziale): Il campo visivo è libero. L'utente osserva il quadro (rappresentato dai tratti centrali). Nell'angolo in basso a destra è presente un'icona non intrusiva ("A -> 天") che indica la disponibilità della funzione di traduzione.

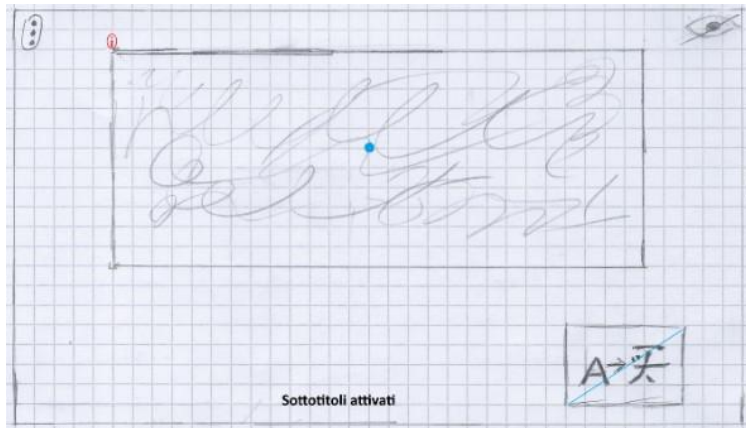


Frame 2 (Puntamento visivo): L'utente sposta lo sguardo verso l'icona in basso a destra. Il sistema rileva il tracciamento oculare (indicato dalla linea tratteggiata arancione) e fornisce un feedback visivo di *Hover*: l'icona viene circonscritta per indicare che è "pronta all'uso".



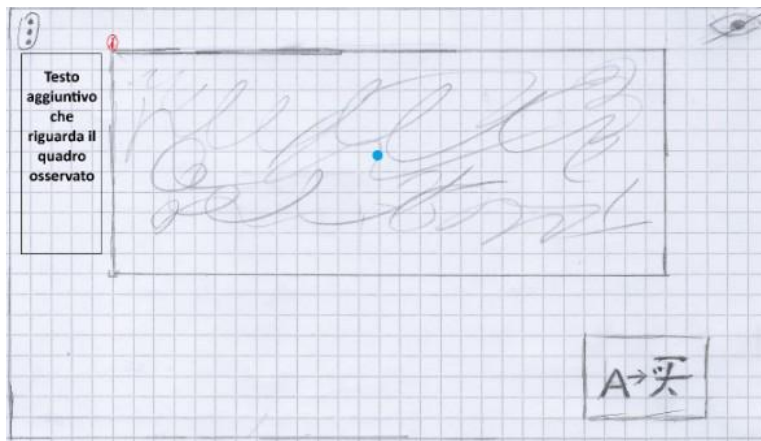
Frame 3 (Azione ed Effetto):

L'utente esegue un micro-gesto con le dita per confermare la selezione. L'icona cambia stato (indicando l'attivazione) e nella parte inferiore del campo visivo appare il banner testuale semi-trasparente con i "Sottotitoli attivati" in tempo reale.



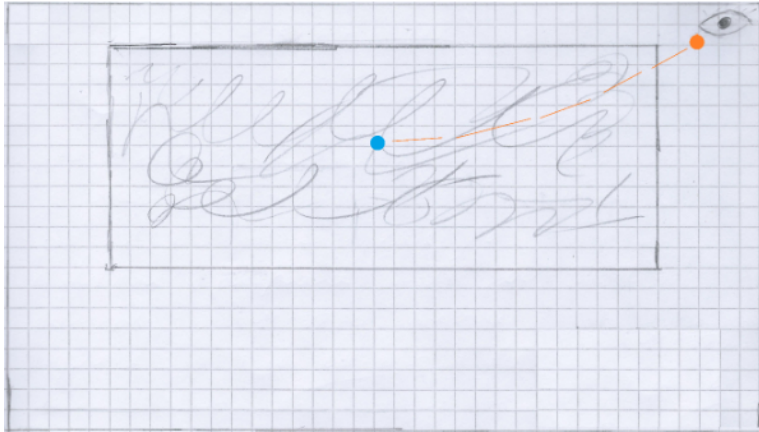
Frame 4 (Espansione info point):

Come nei frame 2 e 3, l'utente seleziona l'icona dell'info-point rossa ed effettua il gesto di conferma. Invece di coprire l'opera d'arte, si apre un pannello laterale contenente un contenuto aggiuntivo in AR riguardante il reperto.



Frame 5 (minimizzazione interfaccia):

Come nei frame 2 e 3, l'utente ha mosso lo sguardo verso l'icona con un occhio sbarrato ed eseguito il gesto di conferma con le dita. L'icona cambia stato, ed il resto dell'interfaccia viene quindi minimizzata. Sono nascosti gli infopoint, il pulsante che permette di attivare i sottotitoli e le impostazioni aggiuntive



5. Distribuzione carico lavoro

Sezione	Andrea Generale	Mario Di Feo
1	50%	50%
2	50%	50%
3	50%	50%
4	50%	50%